

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. В. Г. ШУХОВА» (БГТУ им. В.Г. Шухова)
Кафедра программного обеспечения
вычислительной техники и автоматизированных
систем

Лабораторная работа №5
по дисциплине: Архитектура вычислительных систем
тема: «**Команды сопроцессора**»

Выполнил: студент группы ВТ-231
Масленников Д. А.
Проверили:
Осипов О.В.
Бондаренко Т.В.

Белгород 2025

Цель работы: изучение команд сопроцессора для выполнения арифметических операций.

Вариант 14

Задания для выполнения к работе

- Написать функцию row (x, y) для возведения числа x в степень y . Числа x, y могут быть произвольными, в том числе отрицательными. Рассмотреть случаи, когда $x = 0$ и/или $y = 0$. Аргументы передавать подпрограмме через стек. Если алгоритм требует выгрузки чисел из сопроцессора в память или регистры, использовать для этого стек. Подобрать набор тестовых данных для проверки работы функции row (не менее 10). Убедиться в том, что результаты работы написанной функции row и стандартной функции row библиотеки math.h языка C. В отчёт включить текст программы, блок-схему алгоритма функции row и набор тестовых данных.

Функция row должна удовлетворять соглашениям о вызовах. Аргументы должны передаваться ей через стек. К примеру, если x, y находятся в ST(0), ST(1), то они должны быть переданы так:

```
sub ESP, 8*2 ; Выделение в стеке памяти для двух чисел типа double
fstp QWORD PTR [ESP] ; Выгрузка x
fstp QWORD PTR [ESP + 8] ; Выгрузка y
```

- Составить таблицу состояния регистров для всех вещественных операций: для начальных операций перед циклом, для первой и последней итераций, для завершающих операций после цикла. Пример составления таблицы приведён ниже.
- Численно исследовать на сходимость ряд. Аргументы тригонометрических функций считать в радианах. Для возведения чисел в степень использовать написанную функцию row. В отчёт включить текст программы и значения суммы ряда при n от 1 до 50. Вывести результат на экран в виде:

$n = 1; S = \dots$
 $n = 2; S = \dots$
 $\dots$

14

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \cos \left(\frac{1}{n} \right) \right) q^n, \quad q = 1/2$$

Код программы, включая функцию row

```
extern printf

section .data
    fmt_iter db "n = %d; S = %.10f", 10, 0 ; Формат вывода

    val_q    dq 0.5    ; q = 1/2
    val_1    dq 1.0    ; Константа 1.0

    ; Переменная для сохранения текущего S
    total_sum dq 0.0

section .bss
    temp_n   resq 1    ; Для загрузки n в FPU

section .text
    global main

; Функция my_row (x^y)
; Вход:
; ST(0) = y (показатель степени)
; ST(1) = x (основание)
; Выход:
; ST(0) = result
; Основание x удаляется из стека.
; Формула:  $x^y = 2^{(y * \log_2(x))}$ 
my_row:
    fyl2x    ; ST(0) = y * log2(x), pop y

    ; Вычисляем 2^ST(0). Нужно разбить на целую и дробную части.
    fld     st0    ; Дублируем значение
    frndint    ; Округляем до целого (Int)
    fsub     st1, st0 ; ST(1) = Total - Int = Frac (дробная часть)
    fxch     st1    ; ST(0) = Frac, ST(1) = Int

    f2xm1    ; ST(0) = (2^Frac) - 1
    fld1     ; Загружаем 1.0
    faddp    ; ST(0) = 2^Frac

    fscale    ; ST(0) = ST(0) * 2^Int
    fstp     st1    ; Удаляем Int
    ret

; Основная программа
main:
    push     rbp
    mov      rbp, rsp

    finit    ; Инициализация сопроцессора
    fldz     ; Загружаем 0.0
    fstp     qword [total_sum] ; S = 0

    ; --- Цикл по n от 1 до 50 ---
    mov      rbx, 1    ; rbx - счетчик n

loop_start:
    cmp      rbx, 50
    jg       loop_end

    ; Шаг 1: Вычисляем (1 - cos(1/n))
    fld1     ; ST(0) = 1.0
```

```
mov    [temp_n], rbx
fild   qword [temp_n] ; ST(0) = n, ST(1) = 1.0
```

```
fdivp  st1, st0 ; ST(0) = 1.0 / n
```

```
fcos   ; ST(0) = cos(1/n)
```

```
fld1   ; ST(0) = 1.0, ST(1) = cos(1/n)
fsubrp st1, st0 ; ST(0) = 1.0 - cos(1/n)
```

; Теперь в ST(0) лежит первая часть формулы.

; Шаг 2: Вычисляем $q^n = (0.5)^n$

```
fild   qword [val_q] ; ST(0)=0.5, ST(1)=(1-cos)
```

```
mov    [temp_n], rbx
fild   qword [temp_n] ; ST(0)=n, ST(1)=0.5, ST(2)=(1-cos)
```

; Вызываем my_pow(0.5, n) -> результат будет в ST(0)

; my_pow ожидает: ST(0)=y, ST(1)=x. У нас так и есть: y=n, x=0.5

```
call   my_pow ; ST(0) = 0.5^n
```

; Шаг 3: Перемножаем и суммируем

; Сейчас стек: ST(0) = q^n , ST(1) = (1-cos)

```
fmulp  st1, st0 ; ST(0) = (1-cos) *  $q^n$ 
```

; Добавляем к общей сумме

```
fild   qword [total_sum] ; ST(0)=S, ST(1)=Term
faddp  st1, st0 ; ST(0)=S+Term
fstp   qword [total_sum] ; Сохраняем обратно в память
```

; Вывод на экран

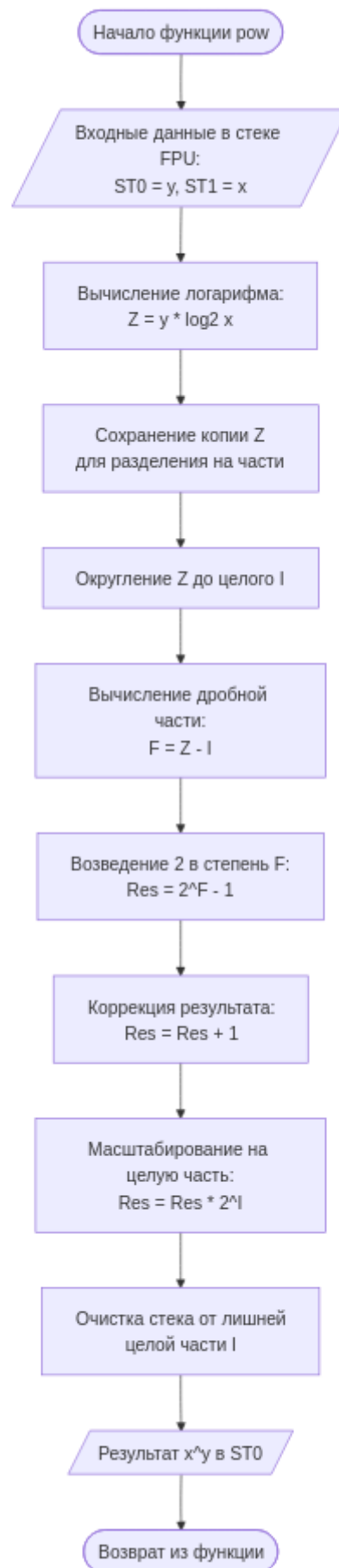
```
mov    rdi, fmt_iter
mov    rsi, rbx ; n
movsd  xmm0, [total_sum] ; S (для printf)
mov    rax, 1 ; Кол-во векторных регистров
call   printf WRT ..plt
```

; Следующая итерация

```
inc    rbx
jmp    loop_start
```

```
loop_end:
; Завершение
mov    rsp, rbp
pop    rbp
xor    rax, rax
ret
```

Блок схема функции pow(задание 1)



Результат работы программы:

```
n = 1; S = 0.4596976941
n = 2; S = 0.6328220954
n = 3; S = 0.7281594610
n = 4; S = 0.7903346175
n = 5; S = 0.8349071045
n = 6; S = 0.8688491167
n = 7; S = 0.8958006962
n = 8; S = 0.9178690258
n = 9; S = 0.9363685002
n = 10; S = 0.9521667168
n = 11; S = 0.9658623417
n = 12; S = 0.9778835132
n = 13; S = 0.9885455657
n = 14; S = 0.9980865525
n = 15; S = 1.0066899950
n = 16; S = 1.0144999522
n = 17; S = 1.0216312962
n = 18; S = 1.0281768974
n = 19; S = 1.0342127601
n = 20; S = 1.0398017655
n = 21; S = 1.0449964478
n = 22; S = 1.0498410844
n = 23; S = 1.0543732925
n = 24; S = 1.0586252636
n = 25; S = 1.0626247303
n = 26; S = 1.0663957295
n = 27; S = 1.0699592127
n = 28; S = 1.0733335368
n = 29; S = 1.0765348634
n = 30; S = 1.0795774847
n = 31; S = 1.0824740932
n = 32; S = 1.0852360043
n = 33; S = 1.0878733427
n = 34; S = 1.0903951989
n = 35; S = 1.0928097611
n = 36; S = 1.0951244271
n = 37; S = 1.0973458998
n = 38; S = 1.0994802690
n = 39; S = 1.1015330816
n = 40; S = 1.1035094022
n = 41; S = 1.1054138658
n = 42; S = 1.1072507237
n = 43; S = 1.1090238830
n = 44; S = 1.1107369419
n = 45; S = 1.1123932204
n = 46; S = 1.1139957872
n = 47; S = 1.1155474839
n = 48; S = 1.1170509459
n = 49; S = 1.1185086212
n = 50; S = 1.1199227876
```

Таблица состояния регистров

№	Команда	ST(0)	ST(1)	ST(2)	ST(3)	ST(4)	ST(5)	ST(6)	ST(7)
Инициализация регистров:									
1	fldpi	pi							
2	fldpi	pi	pi						
3	fmulp ←	pi^2							
4	fstp ←								
5	fldz	0							
Первая итерация: (n = 1, q = π^2)									
6	fld1	1	0						
7	FILD qword ptr [ESP]	n	1	0					
8	FLD ST(0)	n	n	1	0				
9	FMULP ←	n^2	1	0					

	ST(1),ST(0)					
10	FLD two		2	n^2	1	0
11	FMULP	←	$2n^2$	1	0	
12	ST(1),ST(0)					
12	FLD1		1	$2n^2$	1	0
13	FSUBP		$2n^2 - 1$	1	0	
13	ST(1),ST(0)	←	1			
14	FILD qword		n	$2n^2 - 1$	1	0
14	ptr [ESP]			1		
15	FLD two		2	n	$2n^2 - 1$	1
15	FMULP					0
16	ST(1),ST(0)	←	$2n$	$2n^2 - 1$	1	0
17	FLD1		1	$2n$	$2n^2 - 1$	1
17	FADDP					0
18	ST(1),ST(0)	←	$2n + 1$	$2n^2 - 1$	1	0
19	FDIVRP		$\frac{2n + 1}{2n^2 - 1}$	1	0	
19	ST(1),ST(0)	←				
20	FLD1		1	$\frac{2n + 1}{2n^2 - 1}$	1	0
21	FSTP qword		$\frac{2n + 1}{2n^2 - 1}$	1	0	
21	ptr [ESP]	←				
22	FSTP qword		1	0		
22	ptr [ESP]	←				
23	FSTP qword		0			
23	ptr [ESP]	←				

Вторая итерация: ($n = 2, q = \pi^2$)

6	fld1		1	0		
7	FILD qword		n	1	0	
7	ptr [ESP]					
8	FLD ST(0)		n	n	1	0
9	FMULP		n^2	1	0	
9	ST(1),ST(0)	←				
10	FLD two		2	n^2	1	0
11	FMULP		$2n^2$	1	0	
11	ST(1),ST(0)	←				
12	FLD1		1	$2n^2$	1	0
13	FSUBP		$2n^2 - 1$	1	0	
13	ST(1),ST(0)	←	1			
14	FILD qword		n	$2n^2 - 1$	1	0
14	ptr [ESP]			1		
15	FLD two		2	n	$2n^2 - 1$	1
15	FMULP					0
16	ST(1),ST(0)	←	$2n$	$2n^2 - 1$	1	0
17	FLD1		1	$2n$	$2n^2 - 1$	1
17	FADDP					0
18	ST(1),ST(0)	←	$2n + 1$	$2n^2 - 1$	1	0
19	FDIVRP		$\frac{2n + 1}{2n^2 - 1}$	1	0	
19	ST(1),ST(0)	←				
20	FLD1		1	$\frac{2n + 1}{2n^2 - 1}$	1	0
21	FSUBRP		$\frac{1 - \frac{2n + 1}{2n^2 - 1}}{2n^2 - 1}$	1	0	
21	ST(1),ST(0)	←				
22	FST qword ptr		$\frac{1 - \frac{2n + 1}{2n^2 - 1}}{2n^2 - 1}$	1	0	
22	[log10arg]					
23	FYL2X		1^*	0		

			$\log_2(1 -$			
				1^*		
24	FLDL2T		$\log_2 10$	$\log_2(1 -$	0	
25	FDIVP ST(1),ST(0)	←	$lg(1 - \frac{2}{2}$	0		
26	FST qword ptr [log10]		$lg(1 - \frac{2}{2}$	0		
27	FLD q		q	$lg(1 - \frac{2}{2}$	0	
28	FILD qword ptr [ESP+16]		n	q	$lg(1 - \frac{2n}{2n}$	0
29	FSTP qword ptr [ESP]	←	q	$lg(1 - \frac{2}{2}$	0	
30	FSTP qword ptr [ESP+8]	←	$lg(1 - \frac{2}{2}$	0		
31	call pow		q^n	$lg(1 - \frac{2}{2}$	0	
32	FST qword ptr [qinn]		q^n	$lg(1 - \frac{2}{2}$	0	
33	FLD1		1	q^n	$lg(1 - \frac{2n}{2n}$	0
34	FDIVRP ST(1),ST(0)	←	$\frac{1}{q^n}$	$lg(1 - \frac{2}{2}$	0	
35	FADDP ST(1),ST(0)	←	$lg(1 - \frac{2}{2}$ $+\frac{1}{q^n}$	0		
36	FADDP ST(1),ST(0)	←	$lg(1 - \frac{2}{2}$ $+\frac{1}{q^n}$	,		
37	FST qword ptr [ESP]		$lg(1 - \frac{2}{2}$ $+\frac{1}{q^n}$			
38	FLD qinn		q^n	$lg(1 - \frac{2}{2}$ $+\frac{1}{q^n}$		
39	FSTP qword ptr [ESP]	←	$lg(1 - \frac{2}{2}$ $+\frac{1}{q^n}$			
40	FLD log10		$lg(1 - \frac{2}{2}$	$lg(1 - \frac{2}{2}$		

				$+\frac{1}{q^n}$
41	FSTP qword ptr [ESP]	←	$lg(1 - \frac{2}{2^n})$	$+\frac{1}{q^n}$
42	FLD log10arg		$1 - \frac{2n}{2^{n^2}}$	$lg(1 - \frac{2}{2^n})$ $+\frac{1}{q^n}$
43	FSTP qword ptr [ESP]	←	$lg(1 - \frac{2}{2^n})$	$+\frac{1}{q^n}$

Последняя итерация: ($n=50$, $q = \pi^2$)

6	fld1		1	$\sum_1^{n-1} lg(1 - \frac{2}{2^n})$			
7	FILD qword ptr [ESP]		n	1	$\sum_1^{n-1} lg(1 - \frac{2}{2^n})$		
8	FLD ST(0)		n	n	1	$\sum_1^{n-1} lg(1 - \frac{2}{2^n})$	
9	FMULP ST(1),ST(0)	←	n^2	1	$\sum_1^{n-1} lg(1 - \frac{2}{2^n})$		
10	FLD two		2	n^2	1	$\sum_1^{n-1} lg(1 - \frac{2}{2^n})$	
11	FMULP ST(1),ST(0)	←	$2n^2$	1	$\sum_1^{n-1} lg(1 - \frac{2}{2^n})$		
12	FLD1		1	$2n^2$	1	$\sum_1^{n-1} lg(1 - \frac{2}{2^n})$	
13	FSUBP ST(1),ST(0)	←	$2n^2 - 1$	1	$\sum_1^{n-1} lg(1 - \frac{2}{2^n})$		
14	FILD qword ptr [ESP]		n	$2n^2 - 1$	1	$\sum_1^{n-1} lg(1 - \frac{2}{2^n})$	
15	FLD two		2	n	$2n^2 - 1$	1	$\sum_1^{n-1} lg(1 - \frac{2}{2^n})$
16	FMULP ST(1),ST(0)	←	2n	$2n^2 - 1$	1	$\sum_1^{n-1} lg(1 - \frac{2}{2^n})$	
17	FLD1		1	2n	$2n^2 - 1$	1	$\sum_1^{n-1} lg(1 - \frac{2}{2^n})$
18	FADDP ST(1),ST(0)	←	$2n + 1$	$2n^2 - 1$	1	$\sum_1^{n-1} lg(1 - \frac{2}{2^n})$	
19	FDIVRP ST(1),ST(0)	←	$\frac{2n}{2n^2 - 1}$	1	$\sum_1^{n-1} lg(1 - \frac{2}{2^n})$		

20	FLD1		1	$\frac{2n+1}{2n^2-1}$	$\sum_{i=1}^{n-1} \lg(1 - \frac{1}{2n^2-1})$
21	FSUBRP ST(1),ST(0)	←	$1 - \frac{1}{2n^2-1}$	$\frac{1}{2n^2-1}$	$\sum_{i=1}^{n-1} \lg(1 - \frac{1}{2n^2-1})$
22	FST qword ptr [log10arg]		$1 - \frac{1}{2n^2-1}$	$\frac{1}{2n^2-1}$	$\sum_{i=1}^{n-1} \lg(1 - \frac{1}{2n^2-1})$
23	FYL2X		1^* $\log_2(1 - \frac{1}{2n^2-1})$	0	
24	FLDL2T		$\log_2 10$	1^* $\log_2(1 - \frac{1}{2n^2-1})$	$\sum_{i=1}^{n-1} \lg(1 - \frac{1}{2n^2-1})$
25	FDIVP ST(1),ST(0)	←	$\lg(1 - \frac{2}{2n^2-1})$	$\frac{2}{2n^2-1}$	$\sum_{i=1}^{n-1} \lg(1 - \frac{2}{2n^2-1})$
26	FST qword ptr [log10]		$\lg(1 - \frac{2}{2n^2-1})$	$\frac{2}{2n^2-1}$	$\sum_{i=1}^{n-1} \lg(1 - \frac{2}{2n^2-1})$
27	FLD q		q	$\lg(1 - \frac{2}{2n^2-1})$	$\sum_{i=1}^{n-1} \lg(1 - \frac{2}{2n^2-1})$
28	FILD qword ptr [ESP+16]		n	q	$\lg(1 - \frac{2n}{2n^2-1})$ $\sum_{i=1}^{n-1} \lg(1 - \frac{2n}{2n^2-1})$
29	FSTP qword ptr [ESP]	←	q	$\lg(1 - \frac{2}{2n^2-1})$	$\sum_{i=1}^{n-1} \lg(1 - \frac{2}{2n^2-1})$
30	FSTP qword ptr [ESP+8]	←	$\lg(1 - \frac{2}{2n^2-1})$	$\frac{2}{2n^2-1}$	$\sum_{i=1}^{n-1} \lg(1 - \frac{2}{2n^2-1})$
31	call pow		q^n	$\lg(1 - \frac{2}{2n^2-1})$	$\sum_{i=1}^{n-1} \lg(1 - \frac{2}{2n^2-1})$
32	FST qword ptr [qinn]		q^n	$\lg(1 - \frac{2}{2n^2-1})$	$\sum_{i=1}^{n-1} \lg(1 - \frac{2}{2n^2-1})$
33	FLD1		1	q^n	$\lg(1 - \frac{2n}{2n^2-1})$ $\sum_{i=1}^{n-1} \lg(1 - \frac{2n}{2n^2-1})$
34	FDIVRP ST(1),ST(0)	←	$\frac{1}{q^n}$	$\lg(1 - \frac{2}{2n^2-1})$	$\sum_{i=1}^{n-1} \lg(1 - \frac{2}{2n^2-1})$
35	FADDP ST(1),ST(0)	←	$\lg(1 - \frac{2}{2n^2-1})$ $+\frac{1}{q^n}$	$\frac{2}{2n^2-1}$	$\sum_{i=1}^{n-1} \lg(1 - \frac{2}{2n^2-1})$
36	FADDP ST(1),ST(0)	←	$\sum_{i=1}^n \lg(1 - \frac{1}{q^n})$		
37	FST qword ptr [ESP]		$\sum_{i=1}^n \lg(1 - \frac{1}{q^n})$		
38	FLD qinn		q^n	$\sum_{i=1}^n \lg(1 - \frac{1}{q^n})$	
39	FSTP qword ptr [ESP]	←	$\sum_{i=1}^n \lg(1 - \frac{1}{q^n})$		

40	FLD log10		$lg(1 - \frac{2}{2^n} \sum_{i=1}^n lg(1 - \frac{2}{2^n}))$
41	FSTP qword ptr [ESP]	←	$\sum_{i=1}^n lg(1 - \frac{2}{2^n})$
42	FLD log10arg		$1 - \frac{2n}{2^n} + \sum_{i=1}^n lg(1 - \frac{2}{2^n})$
43	FSTP qword ptr [ESP]	←	$\sum_{i=1}^n lg(1 - \frac{2}{2^n})$

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы были выполнены цели лабораторной работы